

Journal of Development Economics

Informe Registrado Etapa 1: Propuesta

Análisis experimental de la eficiencia de premios y castigos al contribuyente

Juan Menduiña¹

Resumen

La investigación presentará un experimento controlado que tiene como objeto analizar la conducta de los contribuyentes para determinar en qué casos los premios o los castigos promueven el pago de impuestos. En esta primera aproximación, se trabajará con una población compuesta por estudiantes universitarios argentinos. Se diseñarán tres grupos, donde se simulará el cumplimiento de obligaciones tributarias con diferentes probabilidades de ser auditados y con diferentes premios, probabilísticos o ciertos, para los casos de cumplimiento fiscal.

Palabras clave: experimento, evasión, impuestos, premios, castigos, política tributaria.

Clasificación JEL: E62, H26.

Abstract

The research will present a controlled experiment that aims to analyze the behavior of taxpayers to determine in which cases awards or punishments promote the payment of taxes. In this first approach, we will work with a population made up of Argentine university students. Three groups will be designed, where the fulfillment of tax obligations will be simulated with different probabilities of being audited and with different prizes, probabilistic or certain, for cases of tax compliance.

Keywords: experiment, evasion, taxes, awards, punishments, tax policy.

Classification JEL: E62, H26.

¹ Licenciado en Economía - UNLP. E-mail address: menduinajuan@gmail.com.

1. Introducción

1.1. Importancia y Relevancia

Los mecanismos habituales para reducir los niveles de evasión tributaria suelen involucrar prácticas coercitivas basadas en diferentes combinaciones de controles y sanciones. El diseño de esos instrumentos se apoya en modelos simples que suponen que, si los individuos perciben mayor probabilidad de ser detectados y son expuestos a multas más severas, se verán naturalmente disuadidos a evadir e inducidos a cumplir con sus obligaciones tributarias.

Tras siglos en los que el control y la sanción fueron la base de las políticas implementadas para combatir la evasión, existe una abundante evidencia empírica sobre las limitaciones de estos enfoques. Esta insuficiencia comenzó a ser analizada más exhaustivamente en los últimos 30 años a partir de resultados novedosos obtenidos por disciplinas cercanas a la economía, como la psicología social. Estos estudios analizaron los efectos que provocan los premios y los castigos en el comportamiento de los individuos, con especial atención en la eficiencia de los premios o recompensas (*carrots*) para inducir el cumplimiento de las normas en una organización o institución determinada. Los resultados arrojaron implicaciones relevantes para las políticas económicas y, específicamente, para las políticas tributarias.

Actualmente, son muchos los países que están introduciendo diferentes combinaciones de estímulos para alentar el pago tributario de sus contribuyentes. Aunque todavía se trata de medidas menores, diseñadas en forma aislada, sin continuidad y sin un marco teórico que permita darles sistematización o elaborar una teoría más general en el ámbito de la economía tributaria, reflejan la incipiente necesidad de buscar métodos alternativos y complementarios para alentar el cumplimiento impositivo. Es relevante darles un adecuado marco teórico que permita evaluar su alcance, sus perspectivas y sus eventuales modificaciones con el fin de que mejoren.

En Argentina, hay experiencias piloto como las que inducen a los individuos a ser agentes de control indirectos del pago de IVA, al estimular que soliciten la factura luego de una compra (LoterIVA, IVA Solidario e IVA y Vuelta). A partir de estos sistemas de recompensas, surge el interrogante acerca de si estos son realmente útiles para inducir el pago entre quienes actualmente no cumplen con sus obligaciones fiscales o si esos esquemas terminan siendo utilizados por quienes ya están dentro de la economía formal

y cumplen con sus obligaciones, por lo que no ayudarían a reducir la informalidad e, incluso, representarían un costo para el Estado.

La evasión impositiva ha sido, a lo largo de las últimas décadas, una de las características centrales de los países en desarrollo. En este hecho, inciden fenómenos de distinta naturaleza, desde cuestiones de índole sociocultural hasta factores más complejos de atraso tecnológico y deficiente administración tributaria. Al mismo tiempo, estos países tienen un menor ingreso per cápita y sus sociedades acostumbran a mostrar importantes desigualdades entre los distintos estratos de ingreso. Esto lleva a que la política fiscal, y, por ende, la política tributaria, tenga un papel significativo en cuestiones de equidad y de distribución del ingreso. El análisis del sistema impositivo y su eficiencia tienen una inmediata relación con la redistribución del ingreso, la equidad y el bienestar social.

El índice de incumplimiento tributario varía según se trate del impuesto en cuestión. A modo de modo de ejemplo, la tasa de evasión en la imposición al ingreso se encuentra entre el 40% y el 65% del total imponible y representa el 4,6% del PBI para el promedio de los países en América Latina, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Jiménez *et al.*, 2010). El mismo estudio precisa un cálculo de la economía informal en el mundo, un fenómeno directamente vinculado a la evasión, y agrega que América Latina es la región que registra la mayor economía informal del mundo, incluso superior a la de otras regiones de países en desarrollo. Mientras que en Asia el fenómeno alcanza el 30,4% del PBI de la región, en África llega al 43,2% y en América Latina al 43,4% (Schneider, 2006).

El objetivo de esta investigación es aportar algunas evidencias empíricas sobre cómo influyen los sistemas de premios y bonificaciones en la predisposición a pagar impuestos de los individuos. El objetivo último evidente que lleva a poner bajo la lupa los motivos y las conductas individuales que impulsan la evasión de impuestos es que el Estado queda con una menor cuantía de recursos para atender las necesidades propias de la vida pública.

1.2. Antecedentes

La evasión y sus causas es un tema profundamente abordado por la literatura económica. En general, la teoría tradicional de evasión tributaria supone que los contribuyentes realizan una selección de cartera donde el activo sin riesgo es el ingreso declarado y el

activo con riesgo es el ingreso no declarado. Las preferencias de los individuos son representadas por la teoría de utilidades esperadas de Von Neumann-Morgenstern, es decir, la utilidad de una decisión con resultado incierto es igual a la suma de las utilidades de las distintas consecuencias posibles ponderadas por las probabilidades de que cada una de ellas ocurra. En este contexto, la evasión tributaria decrece con la probabilidad de que sea detectada y con el monto de la sanción.

Desde el primer modelo tradicional desarrollado por Allingham y Sandmo en 1972 y Yitzhaki en 1974, donde el análisis se planteaba en términos de la utilidad esperada, el caudal teórico para analizar el problema de la evasión se multiplicó y se diversificó en diferentes frentes. Se incorporaron factores económicos y no económicos como influyentes en las motivaciones de los individuos a pagar sus impuestos.

Uno de los métodos más recientes para estudiar la evasión fue aportado por la economía del comportamiento, que, mediante experimentos controlados, ha tratado de recrear las condiciones para corroborar una serie de hipótesis relacionadas a las posibles reacciones de los contribuyentes frente a combinaciones de castigos, penas, controles e incentivos. Los trabajos experimentales de evasión han estudiado la relación de la evasión con muchos factores que van desde el ingreso de los individuos, el conjunto de variables que define el sistema fiscal (tipo de gravamen, probabilidad de inspección, monto de la sanción) y las características de los individuos (sexo, estado civil, edad, aversión al riesgo) hasta factores éticos y morales o, incluso, el sentido de justicia que percibe la población.

Un estudio pionero realizado desde la economía experimental fue el de Friedland *et al.* (1978), que demuestra que, para reducir la evasión, es más efectivo incrementar el monto de las sanciones que incrementar la frecuencia de las inspecciones. También la incidencia de los aspectos morales en la decisión de pagar fue un punto muy investigado a partir de estudios experimentales. Uno de los primeros en abordar la relación evasión-moral mediante experimentos controlados fue Baldry (1987), quien demostró que los individuos no sólo se mueven en el sistema fiscal por el valor monetario de las ganancias esperadas, sino también por sus aspectos morales.

Investigaciones realizadas por Spicer y Lee (1980) concluyeron que la evasión es mayor cuando los individuos perciben que son tratadas en forma desigual por el sistema fiscal en relación con individuos de similares características. Spicer y Hero (1985) contrastaron sin éxito la hipótesis que vincula el nivel de evasión de un individuo con lo que ese individuo percibe en relación con la evasión de otros. En cambio, sí encontraron

vinculación negativa entre control y evasión, es decir, cuando los individuos perciben que hay más probabilidad de inspección, más impuestos pagan.

La relación entre evasión y gasto público fue abordada por Becker, Büchner y Sleeking en 1987. Estos autores vincularon la evasión a la distribución del gasto y demostraron, a partir de un juego, que, si un individuo percibe que recibe menos que otro, la probabilidad de que evada aumenta. Asimismo, Alm *et al.* (1992a) encontraron que el comportamiento tributario mejora cuando la recaudación impositiva financia bienes públicos que los participantes aprueban.

La literatura sobre evasión tributaria es amplia y los métodos propuestos son diversos. El presente estudio pondrá la lupa sobre un segmento individual de estudio, que se refiere a la reacción de los contribuyentes a incentivos específicos bajo la forma de premios y castigos. Sobre este aspecto, la literatura económica también ha hecho importantes avances.

Si se buscara algún enunciado de sumo consenso en economía, éste podría ser: los incentivos importan. Sin embargo, las discrepancias comienzan a la hora de discernir qué incentivo es mejor, en qué momento ponerlo en práctica o qué grupos de individuos deben recibir incentivos. En general, los estudios de los premios y los castigos abarcan distintas áreas, dependiendo del contexto en el que se busque la eficiencia de los incentivos. Pero un resultado común parece ser que los premios son un buen estímulo para mejorar el comportamiento de los individuos.

George (1995) aportó evidencias de que los premios y los castigos afectan el grado de colaboración social de formas muy diferentes. A partir de los años noventa, la literatura sobre el impacto de los incentivos fue abundante en otras áreas, como la educación, el medio ambiente y la economía, y, para ello, se utilizaron otras herramientas metodológicas, como el estudio del comportamiento individual mediante la realización de experimentos controlados. En Alm *et al.* (1992b), se demuestra, mediante un experimento, que los premios tienen un efecto positivo en el cumplimiento. Asimismo, Fehr *et al.* (1997) encontraron que un regalo podía reforzar la relación de intercambio entre el gobierno y los contribuyentes, basada en la reciprocidad, y aumentar el cumplimiento en mayor medida que los premios monetarios.

Un trabajo realizado por el Internal Revenue Service (IRS) en 2005 mostró que el 96% de los contribuyentes estadounidenses coinciden en que pagan sus impuestos porque es un deber cívico de buen ciudadano, mientras que sólo el 65% asegura hacerlo por temor al castigo de la fiscalización. A partir de allí, Slemrod (2007) también puso en duda que

la mayor fiscalización o el temor a ser castigado sea una de las causas que genera que los contribuyentes sean mejores pagadores.

Además, se puede mencionar que los intentos de premiar o castigar al contribuyente, según su comportamiento, fueron prácticas comunes y recientes de la política tributaria argentina (LoterIVA, IVA Solidario e IVA y Vuelta), aunque no cuenten con un sustento teórico específico que permita analizar en profundidad su alcance, sus perspectivas y sus limitaciones. No hay, hasta ahora, muchos elementos de juicio para evaluar el comportamiento individual que permitan dar sustento a políticas de incentivos en una u otra dirección. De allí, la necesidad de analizar el accionar individual mediante experimentos controlados.

En esta investigación, se conformarán grupos de individuos sujetos a incentivos y se analizarán sus respuestas y comportamientos. Entonces, el propósito será analizar la conducta de los contribuyentes ante incentivos de premios o castigos para observar las diferencias. De este análisis, se obtendrán conclusiones útiles para el diseño de la política tributaria.

2. Diseño de la Investigación

2.1. Hipótesis

¿Pueden ciertos controles y castigos garantizar el cumplimiento de las normas? La mayor parte de las instituciones suelen plantearse este tipo de preguntas con el objetivo de lograr un orden y cierta equidad en los usos y los aportes de cada miembro. En el caso puntual del pago de impuestos, donde el cumplimiento (pago) suele ser una práctica resistida por los contribuyentes, las administraciones tributarias y los gobiernos han aplicado, a lo largo de los siglos, todo tipo de instrumentos para inducir el pago. Los métodos más tradicionales se basaron y se basan en prácticas coercitivas, como son controles, multas o castigos. El supuesto detrás de esos medios es que, por la fuerza y mediante la agudización de las fiscalizaciones y de las penas, los contribuyentes se verán inducidos u obligados a incrementar su nivel de cumplimiento.

Pero, aun así, una vez aplicadas las penas, que dependiendo de los casos pueden ser más o menos severas, los resultados obtenidos suelen estar por debajo de las expectativas. Generalmente, el grado de cumplimiento no es el esperado; los controles suelen ser costosos y burocráticamente tediosos, y, en el balance final, la evasión a menudo persiste o se extiende incluso en presencia de una mayor combinación de penas

y controles. Las dificultades para combatir la evasión mediante los mecanismos tradicionales condujeron, en las últimas décadas, a que los países comenzaran a evaluar la posibilidad de complementar los métodos coercitivos con formas alternativas. Uno de los instrumentos que comenzó a ser examinado consiste en otorgar incentivos a quienes cumplen con las normas; en este caso, quienes pagan correctamente sus impuestos. La pregunta detrás de las políticas de incentivos, que escasamente se han ido aplicando en algunos países, es: ¿qué sucede si, además de controlar y de castigar el incumplimiento, se premia el cumplimiento?

Para responder esta pregunta, se realizará un experimento simple con 150 participantes, todos alumnos universitarios de entre 21 y 25 años.² El experimento se diseña con el objetivo de testear cómo responden los individuos al cumplimiento de una norma cuando, además de castigos por no cumplir, se otorgan premios por cumplir.³ La hipótesis de la investigación es: “los premios son un incentivo útil para inducir el pago de impuestos”.

2.2. Marco Metodológico Básico / Estrategia de Identificación

La hipótesis será testeada mediante una comparación simple del incumplimiento de pago (porcentaje de individuos que incumplen parcial o totalmente con el pago del impuesto) entre los grupos de tratamiento (uno con premio probable y otro con premio cierto) y el grupo de control (sin premio).

Al convocar a los participantes, no se les mencionará que participarán de un juego experimental como habitualmente se hace. En cambio, se les comunicará que se seleccionará un grupo de estudiantes para trabajar en una sesión de debate sobre los principales problemas macroeconómicos que enfrenta Argentina. Durante el proceso de selección, a los interesados en participar se les informará que la actividad durará una hora y que será remunerada con \$1.000. La participación tendrá una condición: al finalizar la sesión, el participante recibirá su pago de \$1.000, pero, sobre éste, deberá pagar un

² De la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

³ Es evidente que esta población no es por completo representativa del universo de contribuyentes argentinos, por lo que no necesariamente sus respuestas al experimento se pueden generalizar. Sin embargo, como una primera aproximación al estudio del comportamiento, es frecuente trabajar con estudiantes universitarios. Estudios de frontera sobre estas y otras cuestiones se realizan de esta forma en las principales universidades del mundo. Por otra parte, la falta de experiencia en el pago de impuestos de los estudiantes sea una limitación para el objetivo propuesto no se supone un problema, ya que se analizan incentivos genéricos de premios y castigos, se evalúa una forma de responder a premios y a castigos, no sólo a temas impositivos.

impuesto que se informará oportunamente. Para que el participante pueda estimar el pago neto que efectivamente recibirá, se anticipará que el impuesto rondará el 25% del monto recibido.

Para la sesión de debate, se dividirán los participantes en tres grupos, de 50 personas cada uno. Los tres grupos de sesiones se desarrollarán simultáneamente, pero cada uno será totalmente independiente de los otros. Es decir, cada grupo trabajará en forma separada, en lugares diferentes y totalmente independientes, de manera tal que no haya contacto intergrupar.

Al finalizar la sesión, los participantes recibirán un conjunto de instrucciones (I) y normas (N) para recibir el pago pautado (\$1.000). Algunas de estas instrucciones y normas son comunes a todos los grupos, mientras que, en los grupos 2 y 3, se introducen modificaciones. Las pautas comunes son las siguientes:

- Instrucción 1 (I1): Para cobrar el dinero, cada participante ingresará a un aula en forma absolutamente individual. Al ingresar, un coordinador le entregará un sobre con su nombre con los \$1.000 pactados en el contrato inicial (los \$1.000 se entregarán en 75 billetes de \$10 y 50 billetes de \$5).
- Norma 1 (N1): Cada participante deberá pagar \$250 en concepto de impuestos (25% del monto recibido).
- Instrucción 2 (I2): El participante hará esta contribución de \$250 en concepto de impuestos dentro de un aula en la que estará solo. Es decir, el participante debe entrar al aula con su sobre y, una vez adentro, sacar \$750 y dejar los \$250 restantes en el sobre.
- Instrucción 3 (I3): Al salir del aula, el sobre cerrado debe ser ingresado en una urna que estará a cargo del coordinador.

Como se especificó que las decisiones eran individuales e independientes, dentro del aula, cada participante puede tomar la decisión que deseé, ya que no será observado durante esa acción. Es decir, a su turno, cada participante dentro del aula puede decidir entre tres opciones: a) cumplir completamente con N1 y pagar todo el impuesto; b) cumplir parcialmente con N1 y pagar sólo una parte del impuesto; c) no cumplir con N1. Pero, en su decisión, debe tener en cuenta las normas 2 y 3, que responden a los siguientes enunciados:

- Norma 2 (N2): Una vez que todos los participantes hayan entregado sus sobres, se auditará al azar el 20% de los participantes. Sobre un total de 50 participantes, el porcentaje auditado significaba que se tomarán 10 sobres al azar de la urna.
- Norma 3 (N3): Si los auditados incumplieran parcial o totalmente con N1, deberán pagar no sólo todo el impuesto correspondiente (\$250 si evadió totalmente o lo que falte en el sobre para llegar a los \$250 si evadió parcialmente), sino, además, una multa equivalente al 50% del monto evadido.

Éstas serán las instrucciones y las normas comunes a los tres los grupos. Sin embargo, en los grupos 2 y 3, se agregarán cambios:

- En el grupo 2, se agrega la norma 4 (N4): A los participantes que sean auditados y cumplan con el aporte reglamentado en N1, es decir, a aquellos que aportan los \$250, se les bonificará el 20% del impuesto pagado (\$50). En este caso, se agrega un premio probable de \$50 para los auditados que cumplen. La probabilidad de ganar ese premio resulta, así, igual a la probabilidad de ser descubierto si evade.
- En el grupo 3, se agrega la norma 5 (N5): A todos los participantes que cumplen con el aporte reglamentado en N1, es decir, a aquellos que aportan los \$250, se les bonificará \$25, el 10% del impuesto pagado. A diferencia del grupo 2, para el cual el premio era probable, en el grupo 3, se agrega un premio menor pero cierto, donde la probabilidad de ganarlo para quien cumpla es del 100%.

El objetivo de dividir en tres grupos es testear cómo inciden, cuando lo hacen, los incentivos a cumplir. En otras palabras, el propósito es indagar si los premios pueden ser un incentivo para incrementar la tasa de cumplimiento en un marco institucional como el que conforman las obligaciones tributarias o si, de todos modos, los individuos resistirán el pago buscando maximizar su ingreso disponible. Para evaluar esas alternativas, en el grupo 1, no se otorgaron incentivos al cumplimiento y, en los grupos 2 y 3, sí. La diferencia entre los grupos 2 y 3 es que, en el 2, se asigna un premio probable y, en el 3, se asigna un premio cierto.

2.3. Datos

El análisis comparativo de los tres grupos experimentales, en principio, permitiría corroborar la hipótesis planteada (que los premios son un incentivo útil para inducir el pago de impuestos). En idénticas condiciones (mismo tipo de impuesto, igual tasa impositiva, misma probabilidad de ser detectado y grupos poblacionales de similares características), es de esperar que se incremente el grado de cumplimiento en aquellos grupos donde se implementan incentivos para cumplir con las normas. Además, se puede conjeturar que la magnitud de la mejora en el cumplimiento dependerá del tipo de incentivo, su magnitud y la probabilidad de obtenerlo que le asigne el individuo. Así, en el comportamiento de los grupos 2 y 3, será posible observar algunas diferencias originadas por el tipo de incentivo al que fue sujeto el grupo (probable o cierto).

3. Análisis Empírico

Como se mencionó anteriormente, se realizará una comparación simple del incumplimiento de pago (porcentaje de individuos que incumplen parcial o totalmente con el pago del impuesto) entre los grupos de tratamiento (uno con premio probable y otro con premio cierto) y el grupo de control (sin premio).

Referencias

- Alm, J., Jackson, B. R. y McKee, M. (1992a). Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data. *National Tax Journal*, 45(1), 104-114. Recuperado de <https://pdfs.semanticscholar.org/d2d3/bc9aa7048b41b8cdaac76497bbdee67975ce.pdf>
- Alm, J., Jackson, B. R. y McKee, M. (1992b). Institutional Uncertainty and Taxpayer Compliance. *The American Economic Review*, 82(4), 1018-1026. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/2117358>
- Baldry, J. C. (1987). Income Tax Evasion and the Tax Schedule: Same Experimental Results. *Economic Record*, 60(169), 189-203.
- Becker, W., Büchner, H. J. y Slesking, S. (1987). The Impact of Public Transfer Expenditures on Tax Evasion: An Experimental Approach. *Journal of Public Economics*, 34(2), 243-252. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(87\)90022-3](https://doi.org/10.1016/0047-2727(87)90022-3)
- Fehr, E., Gächter, S. y Kirchsteiger, G. (1997). Reciprocity as a Contract Enforcement Device: Experimental Evidence. *Econometrica*, 65(4), 833-860. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/2171941>
- Friedland, N., Maital, S. y Rutenberg, A. (1978). A Simulation Study of Income Tax Evasion. *Journal of Public Economics*, 10(1), 107-116. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(78\)90008-7](https://doi.org/10.1016/0047-2727(78)90008-7)
- George, J. M. (1995). Asymmetrical Effects of Rewards and Punishments: The Case of Social Loafing. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 68, 327-338. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1995.tb00591.x>
- Jiménez, J. P., Gómez Sabaini, J. C. y Podestá, A. (2010). Evasión y equidad en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, Documento de Proyecto, LC/W.309. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3762/1/lcw309_es.pdf
- Schneider, F. (2006). Shadow Economies of 145 Countries all Over the World: What do we Really Know? *CREMA, Working Paper*, 2005. Recuperado de <http://www.crema-research.ch/papers/2005-13.pdf>
- Slemrod, J. (2007). Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25-48. Recuperado de <https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/jep.21.1.25>
- Spicer, M. W. y Hero, R. E. (1985). Tax Evasion and Heuristics: A Research Note. *Journal of Public Economics*, 26(2), 263-267. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(85\)90009-X](https://doi.org/10.1016/0047-2727(85)90009-X)
- Spicer, M. W. y Lee, A. B. (1980). Fiscal Inequity and Tax Compliance: An Experimental Approach. *National Tax Journal*, 33(2), 171-175. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/41862299>